



Fundamentos de la IA en Programación (30 horas)



MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL
Y DEPORTES

SECRETARÍA GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN, INNOVACIÓN Y GESTIÓN
DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y GESTIÓN

Propiedad intelectual



➤ Propiedad intelectual en código generado por IA

- I. *¿Quién es el autor del código generado por IA?*
- II. *Riesgos legales del uso de IA en programación*
- III. *Buenas prácticas éticas en el uso de IA*



MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL
Y DEPORTES

SECRETARÍA GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN, INNOVACIÓN Y GESTIÓN
DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y GESTIÓN

Según la legislación vigente en Europa (Directiva 2001/29/CE y Convenio de Berna), solo las creaciones humanas pueden ser objeto de derechos de autor.

Esto significa que el código generado por IA no tiene autor legal, a menos que un humano lo revise, modifique o lo declare como propio.

Ejemplo : Si la IA genera una función y tú la usas tal cual, ¿quién es el autor?→ Legalmente, no hay autor hasta que tú la revisas y la integras en tu proyecto..

Copilot (GitHub/Microsoft):

No garantiza que el código generado esté libre de derechos de terceros.

Recomienda revisión humana y no usar fragmentos largos sin validación.

OpenAI (ChatGPT): El usuario es responsable del uso del contenido generado.

No se garantiza originalidad ni ausencia de infracción.

AWS CodeWhisperer: Incluye un filtro de similitud que detecta si el código sugerido se parece demasiado a código público conocido. Si lo detecta, muestra una advertencia.

Es código generado por IA que reproduce fragmentos protegidos por copyright, sin atribución ni licencia compatible.

Puede ocurrir si el modelo fue entrenado con código público sin filtrar correctamente.

Ejemplo: IA sugiere una función que coincide con una librería GPL(General Public License). Si la usas en un proyecto cerrado, puedes estar infringiendo la licencia. Alternativas como licencias permisivas (MIT, Apache 2.0)

Presente en CodeWhisperer, este filtro:
Compara el código generado con repositorios públicos.
Si detecta alta similitud, muestra una advertencia.
Ayuda a evitar problemas de copyright y licencias incompatibles.

Riesgos legales del uso de IA en programación



Reproducción accidental de código con copyright

Los modelos de IA pueden generar fragmentos que:

Proviene de código público sin atribución.

Están protegidos por licencias restrictivas (GPL, AGPL).

No son compatibles con proyectos comerciales.

La AGPL (Affero General Public License) es aún más restrictiva que la GPL en un aspecto crítico:

Reproducción accidental de código con copyright

La diferencia clave AGPL vs GPL

AGPL cierra la "laguna de la aplicación web":

- GPL tradicional: Solo requiere liberar código si distribuyes el software
- AGPL: Requiere liberar código incluso si solo usas el software como servicio (SaaS) - sin distribución física

Riesgos legales del uso de IA en programación



Reproducción accidental de código con copyright

Escenarios de alto riesgo con AGPL:

Backends/Servicios SaaS

APIs internas

Microservicios

Cualquier software que no distribuyas físicamente pero que sirvas a usuarios

NUNCA uses código sugerido que pueda ser AGPL

y lo usas en tu startup SaaS, podrías estar obligado a liberar TODO tu código fuente bajo AGPL.



MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL
Y DEPORTES

SECRETARÍA GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN, INNOVACIÓN Y GESTIÓN
DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y GESTIÓN

Casos reales

- ◆ Demanda colectiva contra GitHub Copilot

Desde 2022, GitHub, Microsoft y OpenAI enfrentan una demanda por uso indebido de código open source sin atribución.

El tribunal ha desestimado algunas partes, pero otras siguen en curso.

Este caso puede marcar un precedente legal sobre el uso de IA generativa en programación.

◆ AI Act europeo (2024-2025)

La Ley de IA de la Unión Europea establece:

- Obligaciones para desarrolladores de modelos generativos.
- Transparencia sobre datos de entrenamiento.
- Medidas para proteger derechos de autor.
- Requisitos éticos y de trazabilidad.

Importante: el uso de IA en programación ya está regulado y que las herramientas deben cumplir con normas europeas.

Buenas prácticas éticas en el uso de IA

Documentar cuándo se usa IA

- Indicar en el README o documentación qué partes fueron generadas con IA.
- Especificar si se usó Copilot, ChatGPT, etc.
- Facilita trazabilidad y responsabilidad.

Revisar todo el código generado

- No aceptar sugerencias sin entenderlas.
- Validar seguridad, rendimiento y compatibilidad.
- Evitar copiar fragmentos largos sin revisión.

Buenas prácticas éticas en el uso de IA

No introducir datos sensibles

- Nunca usar contraseñas, claves API o datos personales en herramientas externas.
- ChatGPT y Copilot no deben recibir información confidencial.
- Riesgo de filtración o uso indebido..

Mantener habilidades humanas

- La IA es una herramienta, no un sustituto.
- El programador debe seguir aprendiendo, razonando y revisando.
- Evitar dependencia total..



Gracias.



MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL
Y DEPORTES

SECRETARÍA GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN, INNOVACIÓN Y GESTIÓN
DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y GESTIÓN



